Solución de la pregunta 1

RECTA Y PARÁBOLA · RECTAS PERPENDICULARES

¿Cuál es la ecuación de la recta que pasa por $(-1, 4)$ y es perpendicular a $2x - 3y = 6$?

A) $2x - 3y = -14$

B) $3x + 2y = 5$

C) $3x + 2y = 11$

D) $3x - 2y = -11$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Pendiente dada**
   $y = \frac{2}{3}x - 2$: $m = \frac{2}{3}$.

2. **Perpendicular**
   $m = -\frac{3}{2}$: $y - 4 = -\frac{3}{2}(x + 1)$.

3. **Forma general**
   $2y - 8 = -3x - 3 \Rightarrow 3x + 2y = 5$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Esa recta es paralela a la dada.

C) Usa el punto $(1, 4)$.

D) Olvida el signo de la pendiente perpendicular.

Idea clave. Perpendiculares: pendientes recíprocas y de signo opuesto.